

彰化縣內安國小111學年度第一學期第二次定期評量三年級自然領域試卷

三年甲班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：14%

- 1.()國旗在天空中飛揚，是因為空氣流動形成風的現象。
- 2.()對於不知道的東西我們可以用嘴去嘗嘗看就知道。
- 3.()為了維護空氣清新、乾淨，大家盡量在出門時多搭乘大眾運輸工具。
- 4.()我們不能捕捉到空氣，因為空氣看不見也聞不到。
- 5.()行政院環保署每天會負責監測空氣的品質，所以維護空氣的清新、乾淨與我們無關。
- 6.()注射針筒彈射胡蘿蔔實驗是利用壓縮空氣後，被壓縮的空氣產生力量快速流動，將胡蘿蔔發射出去。
- 7.()我們可以用手觸摸方式來分辨麵粉和砂糖。

二、選擇題：16%

- 1.()下列關於溶解的敘述，哪一項是錯誤的？
(① 水量越多，砂糖的溶解量越多 ② 水溫越高，砂糖的溶解量越多 ③ 攪拌可以提高砂糖的溶解量 ④ 加水可以讓杯底溶不掉的砂糖繼續溶解) 。
- 2.()下列哪一個現象和空氣流動沒有關係？
(① 風車在轉動

- ② 氣球鼓鼓的 ③ 帆船移動
- ④ 風箏飛上天空) 。

- 3.()在水裡擠壓裝滿空氣的塑膠袋，水會出現什麼現象？
(① 水量會變多 ② 水量會變少 ③ 水會變顏色 ④ 水中會有小氣泡往上升) 。
- 4.()婷婷阿姨想要去溪頭玩，選擇下列哪一個交通工具比較不會造成空氣汙染？
(① 搭公車 ② 開車前往 ③ 騎機車上山 ④ 都沒差異) 。
- 5.()小欣吹氣球，發現氣球會慢慢脹大，這是因為 (① 氣球受熱會脹大 ② 空氣是圓形的 ③ 空氣占有空間 ④ 空氣有固定形狀) 。
- 6.()下列哪一項休閒活動是應用空氣流動形成風的特性？
(① 飛行傘乘風飛翔 ② 磁鐵吸住冰箱門上的紙張 ③ 竹製玩具槍把橡皮筋彈射出去 ④ 紙船在水上漂浮) 。
- 7.()如果足球太軟，沒有辦法拍高，應該加什麼東西到足球裡？
(① 水 ② 沙子 ③ 空氣 ④ 酒精) 。

*請翻面繼續作答！

8.()下列哪一種植物的果實或種子可能利用風力協助傳播的？（①有倒鉤的大花咸豐草種子 ②具有細毛的蒲公英種子 ③浮在水上的椰子 ④圓形的龍眼果實）。

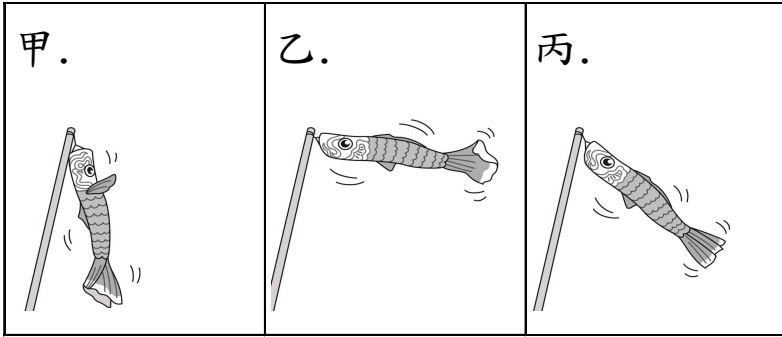
三、填填看：26%

1.下表是妮妮用紫色高麗菜汁判斷水溶液酸鹼性的實驗結果，請回答下列問題。

編號		甲	乙	丙	丁	戊
紫色高麗菜汁加入水溶液後的顏色	偏紅色		√		√	
	不變色	√				√
	偏藍綠色			√		

- (1)酸性水溶液的編號是？（ ）
- (2)鹼性水溶液的編號是？（ ）
- (3)中性水溶液的編號是？（ ）

2.請觀察下列三圖，將風從最強到最弱依序排列並填入代號。



風由強到弱依序是：
()→()→()

3.下列是日常生活中常見的水溶液，屬於酸性水溶液的請打○；屬於中性水溶液的請打√；屬於鹼性水溶液的請打△。

- (1) () 醋
- (2) () 砂糖水
- (3) () 食鹽水
- (4) () 小蘇打水
- (5) () 檸檬酸水

四、勾選題：18%

1.小華想要分辨廚房裡的調味品或粉末食材的不同，可以使用下列哪些方法？請在□中打√。

(1) ☐ 用手搓聞氣味

(2) ☐ 用放大鏡觀察

(3) ☐ 將數種粉末混合攪拌

(4) ☐ 用手觸摸感覺粗細

(5) ☐ 加入水中觀察是否溶解

2.用眼睛觀察下列調味品和粉末材料，下列表格內符合外觀的敘述請在□中打√。

材料名稱	外觀	
1. 食鹽	☐ 顆粒狀	☐ 粉末狀
2. 砂糖	☐ 顆粒狀	☐ 粉末狀
3. 麵粉	☐ 顆粒狀	☐ 粉末狀
4. 檸檬酸粉	☐ 顆粒狀	☐ 粉末狀
5. 小蘇打粉	☐ 顆粒狀	☐ 粉末狀

*請接下一页繼續作答！

3.下列哪些植物的部位，做成汁液，適合用來判斷水溶液的酸鹼性？請在□中打✓。

- (1) ☐ 紫色葡萄的皮
- (2) ☐ 紅鳳菜的葉子
- (3) ☐ 空心菜的葉子
- (4) ☐ 蝶豆花的花瓣

4.將底部塞有紙團的杯子倒過來，垂直壓入水中，會出現什麼結果？請在正確答案的□中打✓。

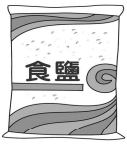
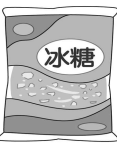
- (1) ☐ 杯底的紙團是溼的
- (2) ☐ 水不會流進杯子裡
- (3) ☐ 杯底的紙團是乾的
- (4) ☐ 此實驗可證明空氣占有空間

五、連連看：20%

1.請根據空氣品質的旗幟，連至正確因應防護措施。

(1)良好	•	•	A. 暫停戶外活動
(2)普通	•	•	B. 敏感體質者要注意
(3)敏感	•	•	C. 減少戶外活動，並配戴口罩。
(4)不良	•	•	D. 戶外活動要小心
(5)非常不良	•	•	E. 可安心至戶外活動
(6)危害	•	•	

2.請根據試驗結果，判斷下列幾種調味品在水中的溶解情形，並將它連至正確答案。

 (1) 檸檬酸粉	 (2) 食鹽
•	•
•	•
甲. 溶解	乙. 不能溶解
•	•
 (3) 麵粉	 (4) 冰糖

六、閱讀題：6%

請閱讀短文，回答下列問題。
在高美溼地可以看見白色巨大的風車，那是風力發電機，利用空氣流動帶動風扇轉動，進而產生電能，幾乎不會造成汙染，且風扇轉動越快，產生的電就越多。其實在電能被廣泛使用以前，人們就懂得利用風的力，例如帆船橫渡大海、用風車來磨碎穀物或抽水等。

- 1. () 看到風車轉動可以證明什麼現象？ (① 空氣可以被壓縮 ② 空氣沒有固定形狀 ③ 空氣占有空間 ④ 空氣有在流動) 。
- 2. () 下列哪一個物品或裝置沒有利用到風？ (① 風車 ② 帆船 ③ 汽車 ④ 風力發電機) 。
- 3. () 下列何處最適合放置風力發電機？ (① 陽光充足的山頂 ② 寬闊且風較強的地方 ③ 多高樓的都市 ④ 多樹木的森林)

*請記得多次檢查！